

--	--

4-6 为单选题，将正确选项前的字母填在括号中。(判断题 2 分，选择题 3 分，共 15 分)。

-

- 第 1 页 / 共 9 页

得分

二、逻辑与证明题目（第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分，共 12 分）

1. 前提： $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t$ ；结论： t

2. 求以下公式的主析取范式，成真赋值和成假赋值。

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$

得分

三、集合题目（第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分，共 12 分）

1. 求集合 $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 的幂集。
2. 设 A, B, C 是集合，证明： a) $A \cup (A \cap B) = A$; b) $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A$

得分

四、二元关系（第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分，共 12 分）

1. 集合 $A=\{0, 1\}$,写出它的二阶笛卡尔积 A^2 ，并写出所有 $A=\{0, 1\}$ 上的二元关系。
2. 设 R 是定义在正整数的有序对构成的集合上的关系， $((a,b),(c,d)) \in R$ 当且仅当 $a+d=b+c$ 。证明 R 是等价关系。

得分

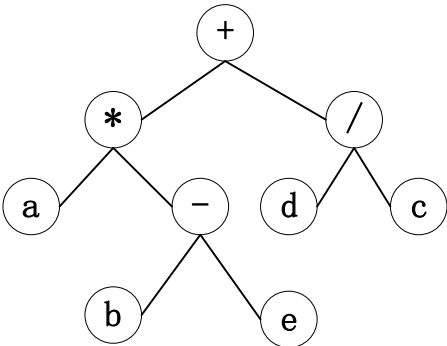
五、图论题目：(第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分，第 3 题 8 分，共 20 分)

1. 设 7 个字母在通讯中的出现的频率如下：

a: 35%, b: 20%, c: 15%, d: 10%, e: 10%, f: 5%, g: 5%

用 Huffman 算法求传输它们的前缀码。要求画出最优二叉树，指出每个字符的编码，并指出传输 10^n 个按上述频率出现的字母，需要多少个 2 进制数字。

2. 给出右图的二叉有序树的前序、中序和后序表达式。



3. 证明: 设 n 阶无向连通图 G 有 m 条边, 则 $m \geq n-1$ 。

得分

- 六. 代数系统(第 1 小题 6 分, 第 2 小题 6 分, 共 12 分)
1. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, 证明: e 为 G 中唯一的幂等元 (在 G 中只有 e 满足 $x*x=x$)。
2. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, 且 G 只有 3 个元素, 试写出该群所有可能的乘法表, 从而证明 G 是循环群。

得 分

七、组合与计数(第 1 小题 7 分，第 2 小题 5 分，共 12 分)

1. 从 1, 2, ...,50 中选取 3 个数使得它们的和正好被 3 整除。问有多少种选法？

2. 如果 R_n 是一个平面被 n 条直线划分出的区域个数，其中没有两条直线是平行的，也没有 3 条直线交于一点，找出由 R_n 满足的递推关系，并求出 R_n 。

得 分

八、 代数系统(共 5 分)

$Z_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$, 定义

$$T = \{x | x \in Z_n \text{ 且 } (x, n) = 1\}$$

这里的 (x, n) 表示 x 与 n 的最大公约数，证明 T 关于模 n 乘法构成阿贝尔群。